La fonction inverse

L'hyperbole et la valeur interdite

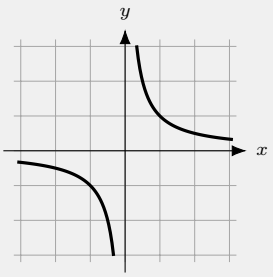
2de générale · Séance 13 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais la courbe de la fonction inverse, ses deux branches, et je sais pourquoi on ne peut pas parler de variation « sur $\mathbb{R}$ ».

L'ESSENTIEL — deux branches séparées

$f(x) = \dfrac{1}{x}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.



La courbe s'appelle une **hyperbole**. Elle est symétrique par rapport à l'origine, car $\dfrac{1}{-x} = -\dfrac{1}{x}$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$\frac{1}{x}$		↘	‖	↘	

f est décroissante sur $]-\infty\,;0[$ **et** décroissante sur $]0\,;+\infty[$, mais **pas** sur la réunion des deux.

$f(x) > 0$ sur la branche de droite, $f(x) < 0$ sur celle de gauche. Sur une même branche, passer à l'inverse **inverse l'ordre** :

$$0 < a < b \implies \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$-2 < 3$, pourtant $\dfrac{1}{-2} = -0{,}5$ est **plus petit** que $\dfrac{1}{3}$.

La règle « l'inverse renverse l'ordre » ne vaut que si les deux nombres sont du **même côté** de zéro.

MÉTHODE — résoudre une inéquation avec un inverse

1. Écarter la valeur 0

2. Tracer ou imaginer l'hyperbole

3. Repérer la branche concernée

La branche positive à droite, la négative à gauche.

4. Lire l'intervalle solution

Exemple. $\dfrac{1}{x} > 2$

Il faut $\dfrac{1}{x}$ *positif : seule la branche de droite convient, donc* $x > 0$.

Sur cette branche, $\dfrac{1}{x} > 2$ *équivaut à* $x < \dfrac{1}{2}$.

$S = \left]0\,;\dfrac{1}{2}\right[$

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule. NIVEAU 1

a) $\dfrac{1}{4}$

b) $\dfrac{1}{-5}$

c) $\dfrac{1}{0{,}5}$

d) l'inverse de $\dfrac{2}{3}$

2. Compare sans calculatrice. NIVEAU 2

a) $\dfrac{1}{3}$ et $\dfrac{1}{7}$

b) $\dfrac{1}{-2}$ et $\dfrac{1}{-6}$

c) $\dfrac{1}{0{,}1}$ et $\dfrac{1}{10}$

3. Résous. NIVEAU 2

a) $\dfrac{1}{x} = 5$

b) $\dfrac{1}{x} = -2$

4. Donne $\mathcal{D}_f$ et le signe de f. NIVEAU 2

a) $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$

b) $f(x) = \dfrac{1}{x+5}$

EXERCICES — je réfléchis

5. Soit $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $[1\,;4]$. NIVEAU 3

a) Dresse le tableau de variations.

b) Donne le maximum et le minimum.

c) Encadre $f(x)$ sur cet intervalle.

6. Résous graphiquement. NIVEAU 3

a) $\dfrac{1}{x} < 1$

b) $\dfrac{1}{x} \geq -1$

7. Une même quantité de peinture couvre une surface. Le nombre n de couches et l'épaisseur e sont liés par $e = \dfrac{1}{n}$ (en mm). NIVEAU 3

a) Calcule e pour $n = 2$ puis $n = 5$.

b) Que se passe-t-il quand n devient très grand ?

c) L'épaisseur peut-elle être nulle ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On compare $f(x) = \dfrac{1}{x}$ et $g(x) = x$.

— Résous $\dfrac{1}{x} = x$ en multipliant par x (avec $x \neq 0$).

— Combien de solutions trouves-tu ?

— Sur $]0\,;1[$ puis sur $]1\,;+\infty[$, laquelle des deux courbes est au-dessus ?